

3-数据链路层

鸣谢：湖科大教书匠【计算机网络微课堂（有字幕无背景音乐版）】 https://www.bilibili.com/video/BV1c4411d7jb?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9

Important

解决分组在一个网络或一段链路上传输的问题。

1.数据链路层概述

- 链路：从一个结点到相邻结点的一段物理线路，中间没有任何其他的交换结点。
- 数据链路：把实现通信协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
- 数据链路层以帧为单位传输和处理数据。
- 数据链路层的3个重要问题：封装成帧、差错检测、可靠传输。
 - 尽管误码无法避免，但若能够实现发送方发送什么，接收方就能收到什么，就可称为可靠传输。

2.封装成帧

- 封装成帧是指数据链路层将**上层交付下来的PDU**添加帧头和帧尾使之形成帧的操作。
- 帧头和帧尾的作用之一就是帧定界，便于接收方的数据链路层从物理层交付上来的比特流中提取出一个个的帧。
- 透明传输是指数据链路层对上层交付下来的传输数据没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
 - 面向字节的物理链路使用字节填充（或字符填充）的方法实现透明传输。
 - 面向比特的物理链路使用比特填充的方法实现透明传输。



(每五个连续1后面插入一个0)

- 为了提高帧的传输效率，应当使帧的数据部分的长度尽可能大。但考虑到差错检制等多种因素，每一种数据链路层协议都规定了帧数据部分的长度上限，即最大传送单元MTU。

3.差错检测

- 比特差错（误码）：比特在传输过程中可能产生差错，1可能会变成0，0也可能会变成1。
- 误码率BER：在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率。

3.1 奇偶校验（漏检率较高）

- 在待发送的数据后面添加1位奇偶校验位，使整个数据（包括奇偶校验位）中“1”的个数为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。
- 如果有奇数个位置发生误码，则奇偶性变化，可以检查出误码；如果有偶数个位置发生误码，则奇偶性不变，无法检查出误码（漏检）。

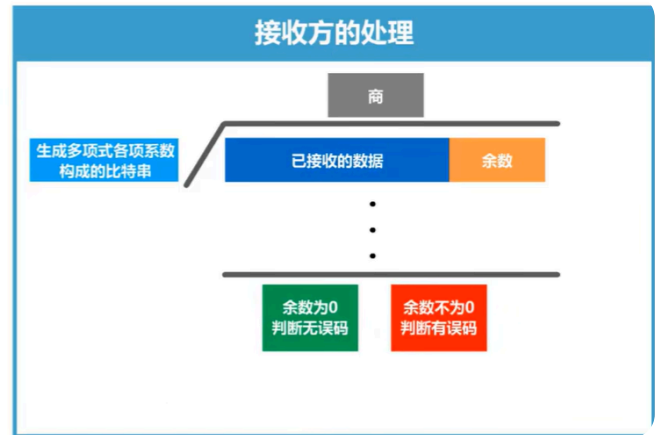
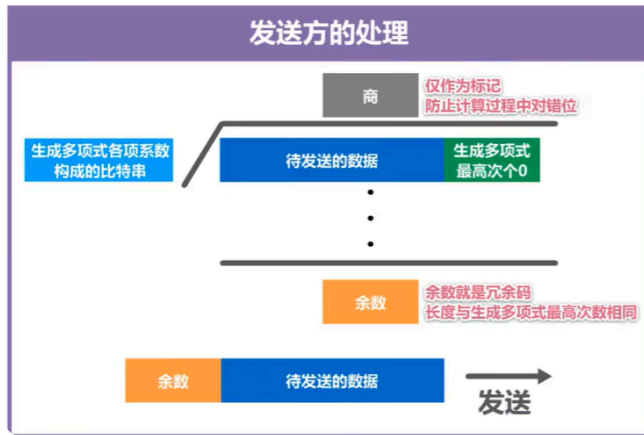
3.2 循环冗余校验CRC（漏检率极低）

3.2.1 操作步骤

- 1 收发双方约定一个生成多项式 $G(x)$
- 2 发送方基于待发送数据和 $G(x)$ 计算出差错检测码即冗余码，并将其添加到待发送数据后面一起发送
- 3 接收方通过 $G(x)$ 计算收到的数据是否产生误码

3.2.2 具体操作示意图

注意除法过程中所进行的是**异或**运算。



3.2.3 生成多项式举例

$$G(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$

$$= 1 * x^4 + 0 * x^3 + 1 * x^2 + 1 * x^1 + 1 * x^0$$

故生成多项式各项系数构成的比特串为：10111。

3.2.4 常用的生成多项式

$$CRC - 16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

$$CRC - CCITT = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

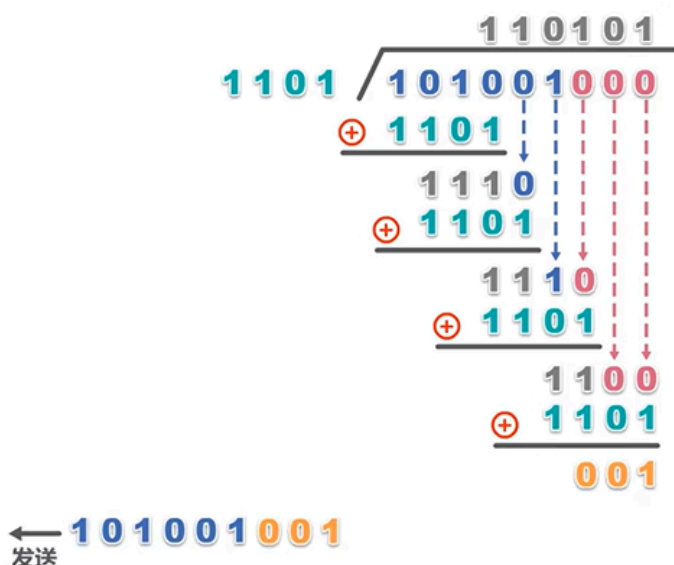
$$CRC - 32 = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4$$

注意：生成多项式必须包含最低次项，即末尾必须+1。

3.2.5 示例

【循环冗余校验CRC举例】待发送的信息为101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，计算余数。

- 1 构造被除数**
待发送信息后面添加生成多项式最高次数个0
- 2 构造除数**
生成多项式各项系数构成的比特串
- 3 做“除法”**
- 4 检查余数**
余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



注意事项：商中的1表示够除，0表示不够除，够除的判断标准是每次的被除数与除数1101相当；除法进行的是异或运算。

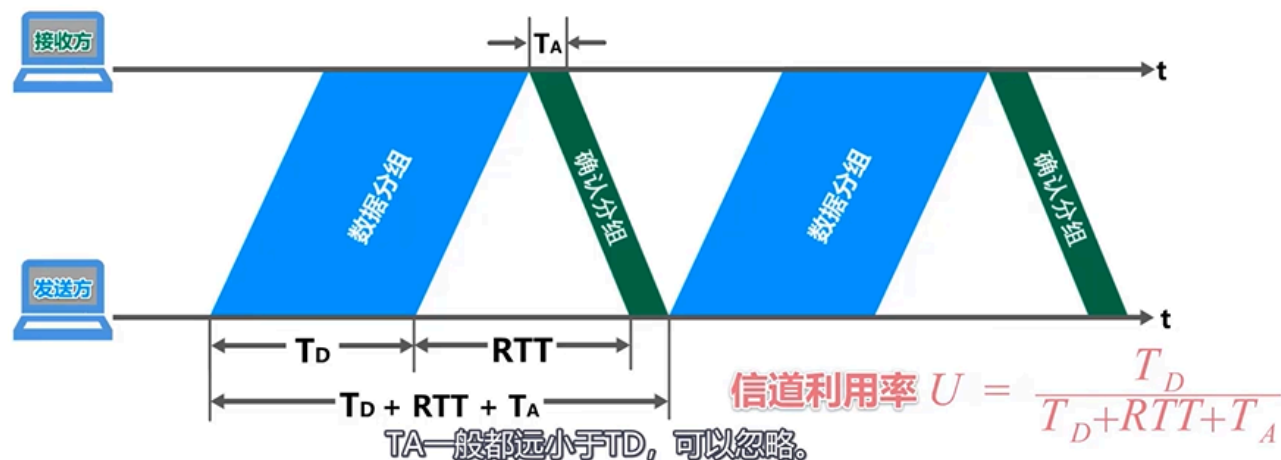
CRC的计算虽然比较复杂，但非常易于用硬件实现，因此被广泛用于数据链路层。

4.可靠传输

4.1 可靠传输的基本概念

- 使用差错检测技术检测出误码后，我们要根据数据链路层向上层提供的服务类型来决定对误码进行何种操作：
 - 不可靠传输服务：仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做。
 - 可靠传输服务：想办法实现发送端发生什么，接收端就收到什么。
- 一般情况下，有线链路的误码率比较低，为了减小开销，并不要求数据链路层向上提供可靠传输服务。即使出现了误码，可靠传输的问题也交由上层解决。
- 无线链路易受干扰，误码率高，因此要求数据链路层必须向上层提供可靠传输服务。
- 从整个计算机网络体系结构来看，传输差错不只有比特差错，还包括分组丢失、分组失序、分组重复。
- 可靠传输服务并不仅局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。

停止-等待协议的信道利用率



4.2.2 回退N帧协议GBN（滑动窗口协议）

发送方

- 发送窗口尺寸 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq 2^n - 1$
其中, n 是构成分组序号的比特数量。
 - ☐ $W_T = 1$ 停止-等待协议
 - ☐ $W_T > 2^n - 1$ 接收方无法分辨新、旧数据分组
- 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下, 将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去;
- 发送方只有收到对已发送数据分组的确认时, 发送窗口才能向前相应滑动;
- 发送方收到多个重复确认时, 可在重传计时器超时前尽早开始重传, 由具体实现决定。
- 发送方发送窗口内某个已发送的数据分组产生超时重发时, 其后续在发送窗口内且已发送的数据分组也必须全部重传, 这就是回退N帧协议名称的由来。

接收方

- 接收方的接收窗口尺寸 W_R 的取值范围是 $W_R = 1$
因此接收方只能按序接收数据分组。
- 接收方只接收序号落在接收窗口内且无误码的数据分组, 并且将接收窗口向前滑动一个位置, 与此同时给发送方发回相应的确认分组。为了减少开销, 接收方不一定每收到一个按序到达且无误码的数据分组就给发送方发回一个确认分组,
 - ☐ 而是可以在连续收到好几个按序到达且无误码的数据分组后 (由具体实现决定), 才针对最后一个数据分组发送确认分组, 这称为累积确认;
 - ☐ 或者可以在自己有数据分组要发送时才对之前按序接收且无误码的数据分组进行捎带确认;
- 接收方收到未按序到达的数据分组, 除丢弃外, 还要对最近按序接收的数据分组进行确认;

4.2.3 选择重传协议SR

■ 回退N帧协议的接收窗口尺寸 W_R 只能等于1，因此接收方只能按序接收正确到达的数据分组。

■ 一个数据分组的误码就会导致其后续多个数据分组不能被接收方按序接收而丢弃（尽管它们无乱序和误码）。这必然会造成发送方对这些数据分组的超时重传，显然这是对通信资源的极大浪费。

■ 为了进一步提高性能，可设法只重传出现误码的数据分组。因此，接收窗口的尺寸 W_R 不应再等于1（而应大于1），以便接收方先收下失序到达但无误码并且序号落在接收窗口内的那些数据分组，等到所缺分组收齐后再一并送交上层。这就是选择重传协议。

注意：

选择重传协议为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不能再采用累积确认，而需要对每个正确接收到的数据分组进行逐一确认！

1. 采用3个比特给分组编序号，即序号为0~7；
2. 发送窗口的尺寸 W_T 取最大值，则接收窗口的尺寸 W_R 的取值与 W_T 相同：
$$W_T = W_R = 2^{(3-1)} = 4$$
3. 假设我们故意将发送窗口尺寸 W_T 设置为5，相应地将接收窗口尺寸 W_R 也设置为5，看看会出现什么情况。



发送方

■ 发送窗口尺寸 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq 2^{n-1}$

其中， n 是构成分组序号的比特数量。

- ☐ $W_T = 1$ 与停止-等待协议相同
- ☐ $W_T > 2^{n-1}$ 接收方无法分辨新、旧数据分组

■ 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去；

■ 发送方只有按序收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；若收到未按序到达的确认分组时，对其进行记录，以防止其相应数据分组的超时重发，但发送窗口不能向前滑动。

接收方

■ 接收窗口尺寸 W_R 的取值范围是 $1 < W_R \leq W_T$

- ☐ $W_R = 1$ 与停止-等待协议相同
- ☐ $W_R > W_T$ 无意义

■ 接收方可接收未按序到达但没有误码并且序号落在接收窗口内的数据分组；

☐ 为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不能再采用累积确认，而需要对每个正确接收到的数据分组进行逐一确认！

■ 接收方只有在按序接收数据分组后，接收窗口才能向前相应滑动。

5. 点对点协议PPP

- PPP是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。
- 帧格式：



标志 (Flag) 字段：PPP帧的定界符，取值为0x7E

地址 (Address) 字段：取值为0xFF，预留（目前没有什么作用）

控制 (Control) 字段：取值为0x03，预留（目前没有什么作用）

协议 (Protocol) 字段：指明帧的数据部分送交哪个协议处理

取值0x0021表示：帧的数据部分为IP数据报

7E	FF	03	0021	IP数据报	FCS	7E
----	----	----	------	-------	-----	----

取值0xC021表示：帧的数据部分为LCP分组

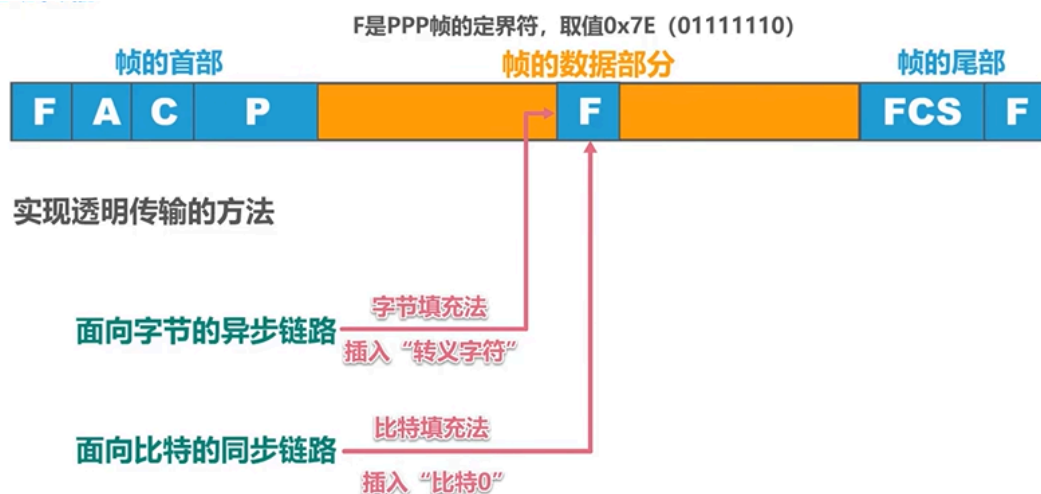
7E	FF	03	C021	LCP分组	FCS	7E
----	----	----	------	-------	-----	----

取值0x8021表示：帧的数据部分为NCP分组

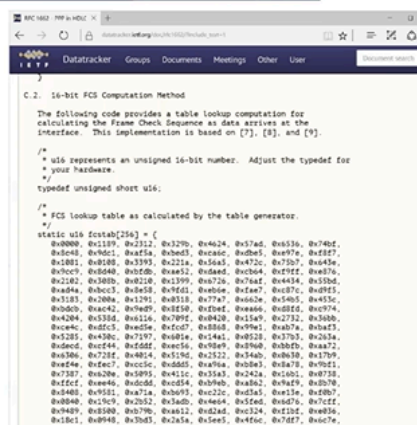
7E	FF	03	8021	NCP分组	FCS	7E
----	----	----	------	-------	-----	----

帧检验序列 (Frame Check Sequence) 字段：CRC计算出的校验位

- 实现透明传输的方法：



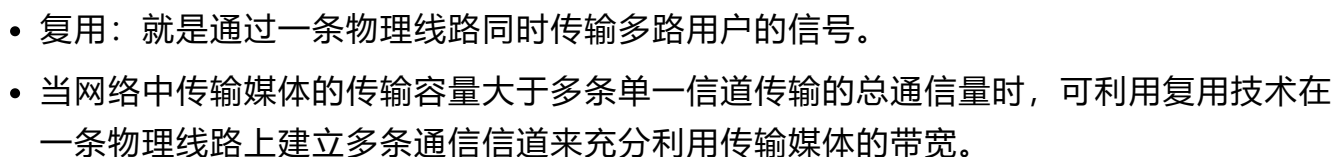
- 差错检测：



RFC 1662的附录部分给出了FCS的计算方法的C语言实现（查表法）

接收方每收到一个PPP帧，就进行CRC检验。若CRC检验正确，就收下这个帧；反之，就丢弃这个帧。使用PPP的数据链路层向上不提供可靠传输服务。

- 共享信道要重点考虑的一个问题是：如何协调多个发送和接收站点对一个共享传输媒体的占用，即媒体接入控制MAC。
- 框架：



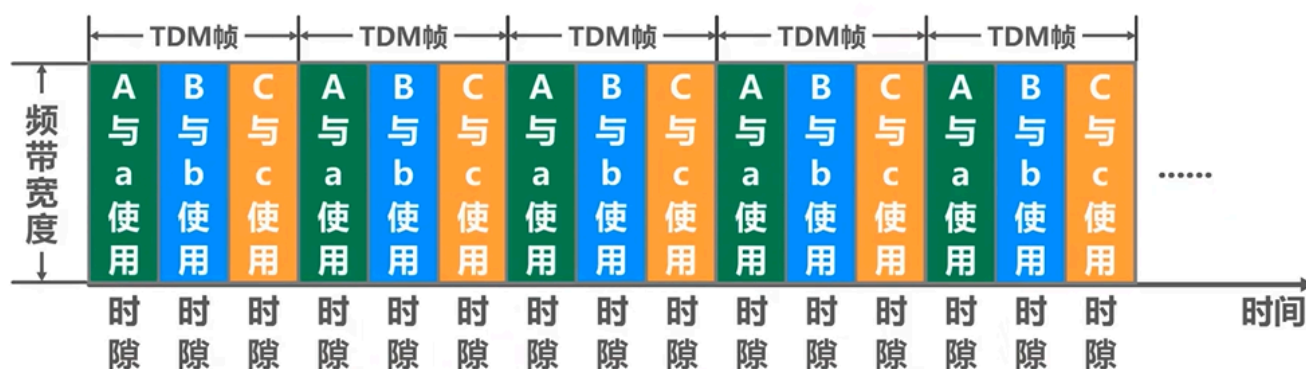
6.2.1 信道复用的常用技术

1. 频分复用FDM



频分复用的所有用户同时占用不同的频带资源并行通信。

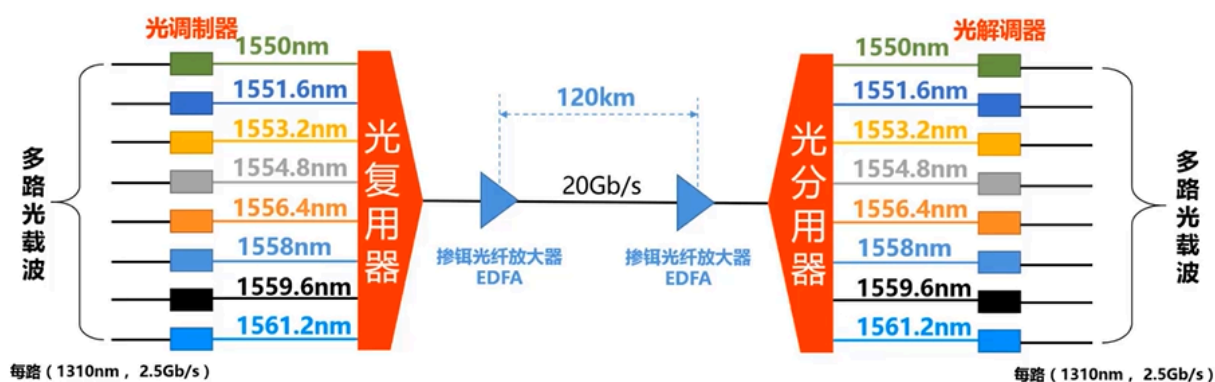
2. 时分复用TDM



时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。

3. 波分复用WDM

实质上就是光的频分复用。



4. 码分复用CDM

与FDM和TDM不同，CDM的各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此互不干扰，可同时使用同频带进行通信。

5. 码分多址CDMA

- 实际上，由于CDM主要用于多址接入，人们更常用的是CDMA。
- 在CDMA中，每一个比特时间被划分为m个短间隔，称为码片。通常m=64或128。
- 使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列：
 - 一个站若要发送比特1，则发送它自己的m bit码片序列。
 - 一个站若要发送比特0，则发送它自己的m bit码片序列的二进制反码。
- 码片序列的挑选原则：
 1. 分配给每个站的码片序列必须各不相同，实际中常采用伪随机码序列。
 2. 分配给每个站的码片序列必须相互正交，即将码片序列表示成向量，不同向量的单位化内积为0。
- 关于码片序列挑选的一道例题：

【习题1】假设给站S分配的码片序列为01011101，给站T分配的码片序列为10111000，这样的分配正确吗？

检查码片序列是否各不相同：满足

检查码片序列是否相互正交：不满足

根据题意可知，用向量S表示站S的码片序列 $(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1)$ ，用向量T表示站T的码片序列 $(+1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1)$

$$S \cdot T = \frac{(-1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(+1) + (+1)(+1) + (+1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(-1) + (+1)(-1)}{8} = \frac{-1-1-1+1+1-1+1-1}{8} \neq 0$$

- 应用举例：

【应用举例】

假设所有站所发送的码片序列都是同步的，接收站D知道其他各站所特有的码片序列。
接收站D对所接收到的叠加信号进行判断：

CDMA

发送比特1
发送A

A

发送比特0
发送B

B

未发送

C

D
接收到 $(A + \bar{B})$

$(A + \bar{B}) \cdot A \equiv A \cdot A + \bar{B} \cdot A = 1 + 0 = 1$

$(A + \bar{B}) \cdot B \equiv A \cdot B + \bar{B} \cdot B = 0 + (-1) = -1$

$(A + \bar{B}) \cdot C \equiv A \cdot C + \bar{B} \cdot C = 0 + 0 = 0$

计算结果为数值1，
被判断方发送了比特1

计算结果为数值-1，
被判断方发送了比特0

计算结果为数值0，
被判断方未发送

参考公式 $S \cdot T \equiv 0 \quad S \cdot \bar{T} \equiv 0$
 $S \cdot S \equiv 1 \quad S \cdot \bar{S} \equiv -1$

我们基于上述方法，来做一练习。

6.2.2 复用与多址的区别

- 复用是将单一媒体的频带资源划分成很多子信道，这些子信道之间相互独立，互不干扰。从媒体的整体频带资源上来看，每个子信道只占用该媒体频带资源的一部分。
- 多址（多点接入）处理的是动态分配信道给用户，这在用户仅暂时性占用信道的情况下是必需的，所有移动通信系统基本上都属于这种情况。而在用户永久性占用信道的情况下，多址是不需要的（例如无线广播、电视广播站）。
- 某种程度上，FDMA、TDMA、CDMA可以分别看作是FDM、TDM、CDM的应用。

6.3 随机接入——CSMA/CD协议（总线局域网）

CSMA/CD是指载波监听多址接入/碰撞检测。

6.3.1 载波监听CS

每个站（即主机）在发送帧之前先要检测一下总线上是否有其他站在发送帧，称为“**先听后说**”。

若检测到总线空闲**96比特时间**，则发送这个帧；若检测到总线忙，则继续检测并等待总线转为空闲96比特时间，然后再发送这个帧。

注意：只有当某一帧路过某站时，该站才能检测到总线上是非空闲的。

96比特时间：发送96bit所耗费的时间，也称为帧间最小间隔，其作用是使接收方可以检测出一个帧的结束，同时也使得其他站都有机会平等竞争信道并发送帧。

6.3.2 多址接入MA

多个站（即主机）连接在一条总线上，竞争使用总线。

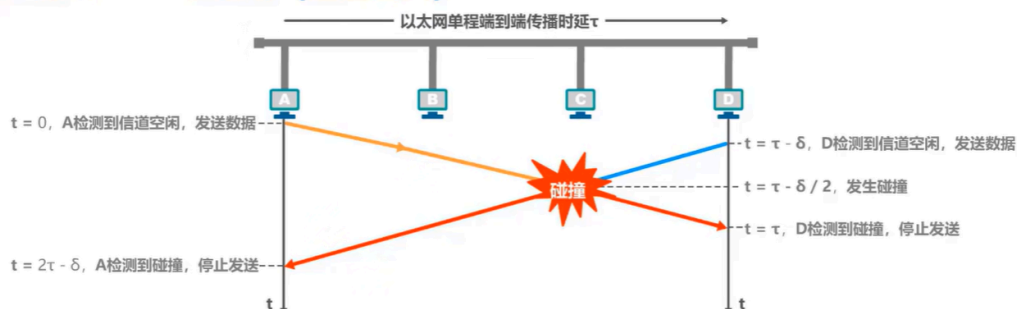
6.3.3 碰撞检测CD

每一个正在发送帧的站边发送边检测碰撞，称为“**边说边听**”，发送完毕后不再对该帧负责。一旦发现总线上发生碰撞，就立即停止发送，退避一段随机时间（**退避时间**）后再次发送。

以太网还采取了一种叫作**强化碰撞**的措施：当发送帧的站检测到碰撞时，除了立即停止发送帧以外，还要另外发送32bit或48bit的人为干扰信号，以便有足够多的碰撞信号使得所有站都能检测出碰撞。

6.3.4 争用期（碰撞窗口）

CSMA/CD协议 —— 争用期（碰撞窗口）

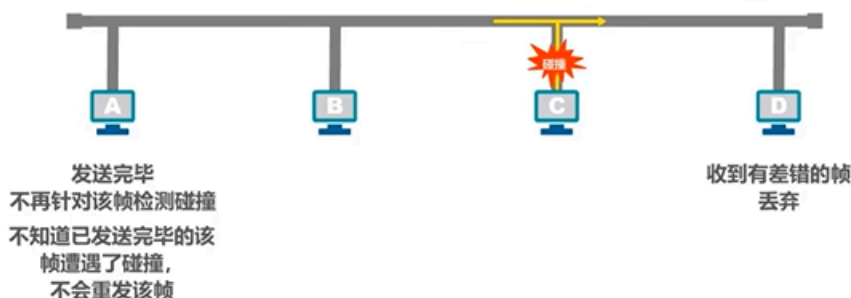


- 主机最多经过 2τ (即 $\delta \rightarrow 0$) 的时长就可检测到本次发送是否遭受了碰撞
 - 因此，以太网的端到端往返传播时延 2τ 称为**争用期**或**碰撞窗口**。
 - 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
 - 每一个主机在自己发送帧之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。这一小段时间是不确定的。它取决于另一个发送帧的主机到本主机的距离，但不会超过总线的端到端往返传播时延，即一个争用期时间。
 - 显然，在以太网中发送帧的主机越多，端到端往返传播时延越大，发生碰撞的概率就越大。因此，**共享式以太网不能连接太多的主机，使用的总线也不能太长**。
- 10Mb/s以太网把争用期定为512比特发送时间，即 $51.2\mu s$ ，因此其总线长度不能超过5120m，但考虑到其他一些因素，如信号衰减等，以太网规定总线长度不能超过2500m。

6.3.5 最小帧长

最小帧长 = 争用期 × 数据传输速率

CSMA/CD协议 —— 最小帧长

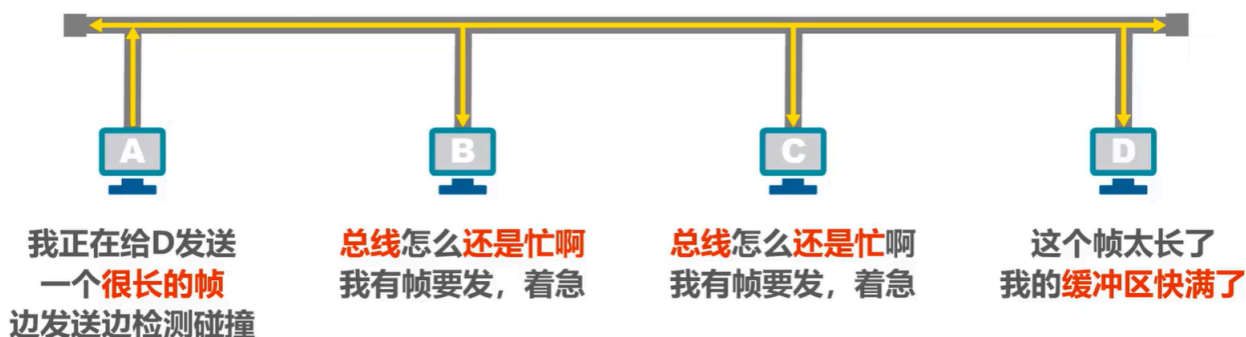


很显然，以太网的帧长不能太短！

- **以太网规定最小帧长为64字节**，即512比特（512比特时间即为争用期）；
 - 如果要发送的数据非常少，那么必须加入一些填充字节，使帧长不小于64字节。
- 以太网的最小帧长确保了主机可在帧发送完成之前就检测到该帧的发送过程中是否遭遇了碰撞；
 - 如果在争用期（共发送64字节）没有检测到碰撞，那么后续发送的数据就一定不会发生碰撞；
 - 如果在争用期内检测到碰撞，就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于64字节，因此**凡长度小于64字节的帧都是由于碰撞而异常中止的无效帧。**

6.3.6 最大帧长

CSMA/CD协议 —— 最大帧长



以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
目的地址	源地址	类型	数据 载 荷	FCS
6	6	2	46 ~ 1500 字节	4

插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度为1522字节）					
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数 据 载 荷	FCS
6	6	4	2	42 ~ 1500 字节	4

6.3.7 截断二进制指数退避算法

计算退避时间的一种算法。

CSMA/CD协议 —— 截断二进制指数退避算法

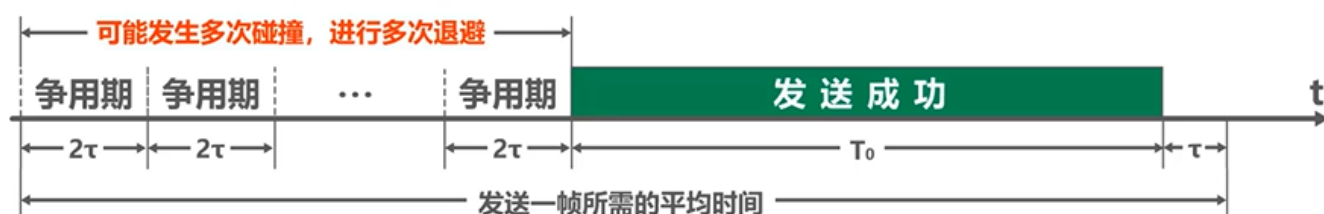


重传次数	k	离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$	可能的退避时间
1	1	$\{0, 1\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau$
2	2	$\{0, 1, 2, 3\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau$
12	10	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 1023\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau, 4 \times 2\tau, 5 \times 2\tau, \dots, 1023 \times 2\tau$

■ 若连续多次发生碰撞，就表明可能有较多的主机参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传需要推迟的平均时间随重传次数而增大（这也称为动态退避），因而减小发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定。

■ 当重传达16次仍不能成功时，表明同时打算发送帧的主机太多，以至于连续发生碰撞，则丢弃该帧，并向高层报告。

6.3.8 信道利用率



考虑以下的理想情况：

- 各主机发送帧都不会发生碰撞；
- 总线一旦空闲就有某个主机立刻发送帧。

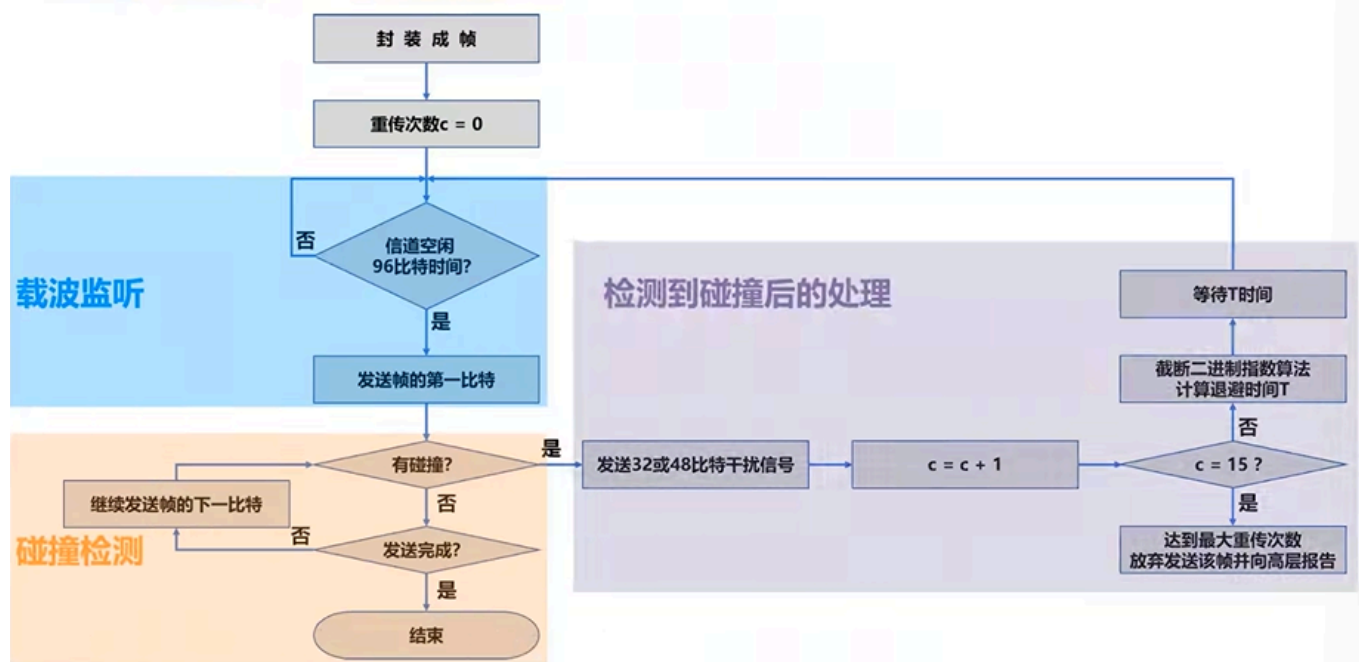
在上述理想情况下，争用期不存在，则发送一帧所占用总线的时间为 $T_0 + \tau$ ，而帧本身发送完毕所需的时间为 T_0 。

$$\text{那么我们可以计算出极限信道利用率 } S_{max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T_0}}.$$

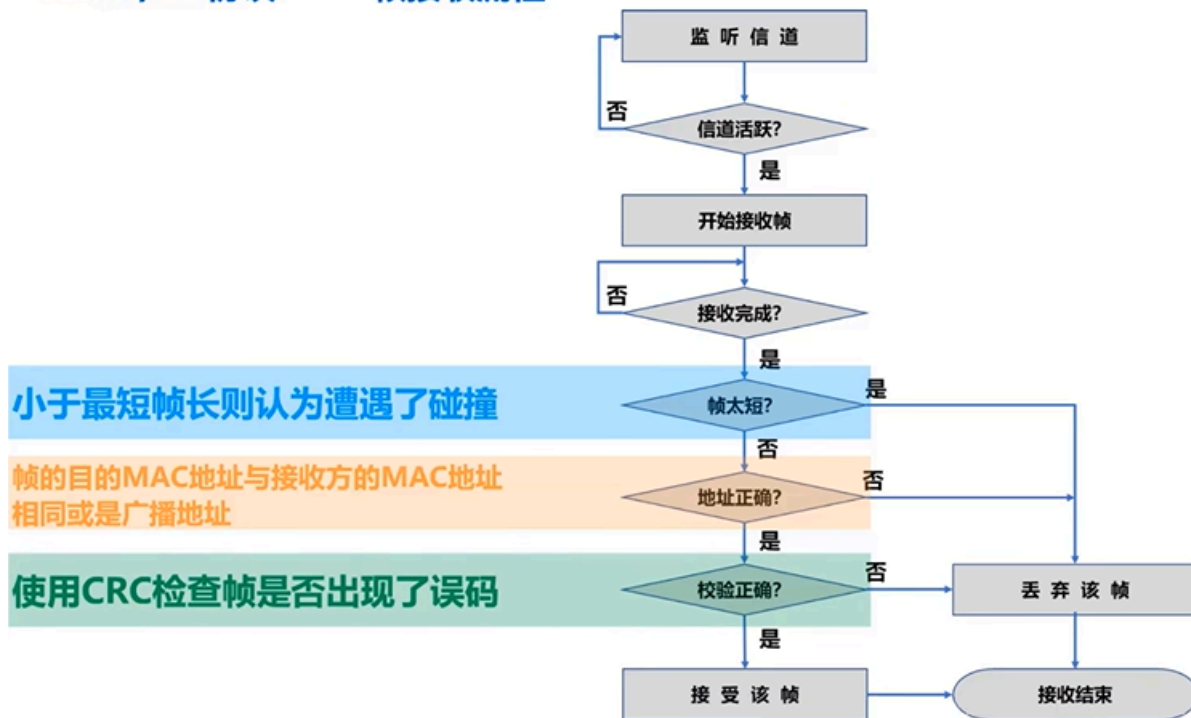
记 $\frac{\tau}{T_0}$ 为参数 a 。为了提高信道利用率，应使 a 尽量小。这意味着 τ 应尽量小（以太网端到端的距离受到限制）和 T_0 应尽量大（主机所发送的帧长应尽量大）。

6.3.9 帧发送&接收流程图

CSMA/CD协议 —— 帧发送流程



CSMA/CD协议 —— 帧接收流程



6.4 随机接入——CSMA/CA协议（无线局域网）

CSMA/CA是指载波监听多址接入/碰撞避免。

在无线局域网中，可以使用CSMA，但不能使用CD。

802.11无线局域网使用CSMA/CA协议，在CSMA的基础上增加了一个CA功能，而不再实现CD功能。

由于不可能避免所有碰撞，且无线信道误码率较高，802.11标准还使用了🔒停止-等待协议SW来保证数据的可靠传输。

6.4.1 802.11的MAC层标准定义的MAC方式

- 分布式协调功能DCF（802.11定义的**默认方式**）：在DCF方式下，没有中心控制站点，每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权。
- 点协调功能PCF（802.11定义的**可选方式**）：在PCF方式下，使用集中控制的接入算法，一般在接入点AP实现集中控制，在实际中较少使用。

6.4.2 帧间间隔IFS

- 802.11标准规定，所有站点必须在持续检测到信道空闲一段指定时间后才能发送帧，这段时间就是帧间间隔。
- IFS的长短取决于该站点要发送的帧的类型：高优先级帧的IFS短，低优先级帧的IFS长。
- 常用的2种IFS：
 - 短帧间间隔SIFS（ $28\mu s$ ）：是最短的IFS，用于分隔属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。
 - 使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧、所有回答AP探测的帧、所有在PCF方式中接入AP发送出的任何帧。
 - DCF帧间间隔DIFS（ $128\mu s$ ）：在DCF方式中用来发送数据帧和管理帧。

6.4.3 退避算法及其使用规则

1.退避算法

在执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间。

- 当退避计时器清零时，站点开始发送数据；
- 当退避计时器未清零，而信道又转变为忙状态时，退避计时器冻结直到信道重新空闲，此时退避计时器不能立即启动，而要再经过时间DIFS后才能启动。

在进行第 i 次退避时，退避时间在时隙编号 $\{0, 1, 2, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，然后乘以基本退避时间（即一个时隙的长度），就可得到随机的退避时间。这样做是为了使不同站点恰好选取到相同退避时间的概率降低。当时隙最大编号达到255（即第6次退避）时，时隙编号数量不再增加。

2.退避算法的使用规则

当站点检测到信道空闲，且所发送的数据帧不是成功发送完上一个数据帧之后立即继续发送的数据帧，则不使用退避算法。

以下情况必须使用退避算法：

- 发送数据帧之前检测到信道忙；
- 每次重传一个数据帧时；
- 每次成功发送后，要立即继续发送下一个帧时（这是为了避免某个站点长时间占用信道）。

6.4.4 信道预约

为了尽可能减少碰撞的频率和降低碰撞的影响，802.11标准允许要发送数据的站点对信道进行预约。预约步骤如下：

1. 源站在发送数据帧之前先发送一个短的控制帧，称为**请求发送RTS**，它包括源地址、目的地址以及此次通信（包括相应的ACK帧）所需的持续时间。
2. 若目的站正确接收到源站发来的RTS帧，且此时媒体空闲，就发送一个响应控制帧，称为**允许发送CTS**，它包括此次通信所需的持续时间（从RTS帧中将此持续时间复制到CTS帧中）。
3. 源站收到CTS帧后，再等待SIFS后，即可发送其数据帧。
4. 若目的站正确接收到源站发来的数据帧，再等待SIFS后，就向源站发送ACK帧。

注：除源站和目的站外的其他站，在收到CTS帧或数据帧后就推迟接入无线局域网中，以避免对源站和目的站的通信造成干扰。

若RTS帧发生碰撞，源站就收不到CTS帧，需要执行退避算法重传RTS帧。

由于RTS帧和CTS帧都很短，发生碰撞的概率、碰撞产生的开销及它们本身的开销都很小，而对于一般的数据帧，其发送时延往往大于传播时延，发送碰撞的概率很大，且一旦发生碰撞并导致数据帧重发就会浪费很多时间。因此，用很小的代价对信道进行预约是值得的。

802.11标准规定了3种情况供用户选择：

- 使用RTS帧和CTS帧
- 不使用RTS帧和CTS帧
- 只有当数据帧的长度超过某一数值时，才使用RTS帧和CTS帧

6.4.5 虚拟载波监听

除RTS帧和CTS帧会携带通信需要持续的时间，数据帧也能携带通信需要持续的时间，这称为802.11的虚拟载波监听机制。

由于利用虚拟载波监听机制，站点只要监听到RTS帧、CTS帧、数据帧中的任何一个，就能知道信道被占用的持续时间，而不需要真正监听到信道上的信号，因此该机制能减少**隐蔽站**（处于站点监听范围外的站点）带来的碰撞问题。

7.1 MAC地址

MAC地址是以太网的MAC子层所使用的地址。（数据链路层范畴）

7.1.1 概述

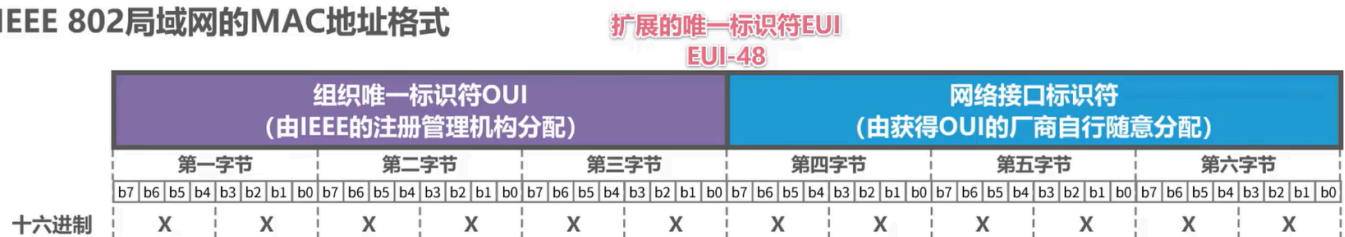
- 使用点对点信道的数据链路层不需要使用地址。
- 当多个主机连接在同一个广播信道上时，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一标识，即一个数据链路层地址。
 - 在每个主机发送的帧中必须携带标识发送主机和接收主机的地址，由于这类地址用于媒体接入控制MAC，因此这类地址被称为MAC地址。

- MAC地址一般被固化在网卡（网络适配器）的电可擦可编程只读存储器EEPROM中，所以MAC地址也称为硬件地址。
- MAC地址有时也被称为物理地址。**注意：这并不意味着MAC地址属于物理层！**
- 一般情况下，用户主机包含2个网卡：有线网卡和无线网卡。每个网卡都有一个全球唯一的MAC地址。而交换机和路由器往往拥有更多网络接口，所以会拥有更多MAC地址。
- MAC地址是对网络上各接口的唯一标识，而不是对网络上各设备的唯一标识。

7.1.2 IEEE 802局域网的MAC地址格式

注：前三个字节代表网络硬件制造商的编号，可在网上查询。

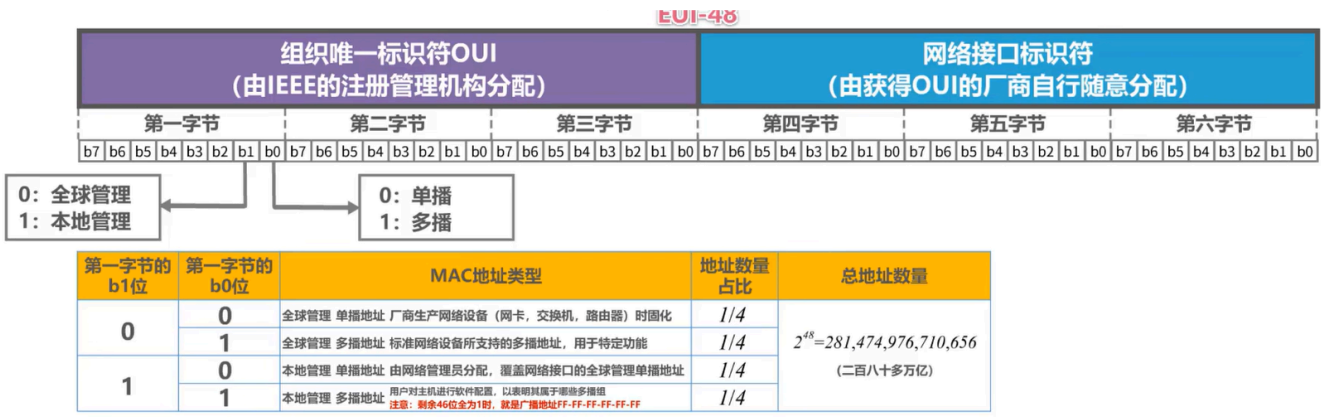
IEEE 802局域网的MAC地址格式



标准表示法: XX-XX-XX-XX-XX-XX  例如: 00-0C-CF-93-8C-92

其他表示法: XX:XX:XX:XX:XX:XX    例如: 00:0C:CF:93:8C:92

XXXX.XXXX.XXXX  例如: 000C.CF93.8C92



您拥有几个全球管理单播MAC地址？
EUI-48地址空间会耗尽吗？





对于使用EUI-48空间的应用程序，IEEE的目标寿命为100年（直到2080），但是鼓励采用EUI-64作为替代。

- 快速判断是单播地址还是多播地址的方法：如果第一个字节对应的16进制数是偶数，则为单播地址；若是奇数，则为多播地址。（偶单奇多）

7.1.3 MAC地址的发送顺序

- 字节发送顺序：第一字节——>第六字节
- 每个字节内的比特发送顺序： b_0 ——> b_7

7.2 IP地址

IP地址是TCP/IP体系结构中网际层所使用的地址。（网际层范畴）

7.2.1 概述

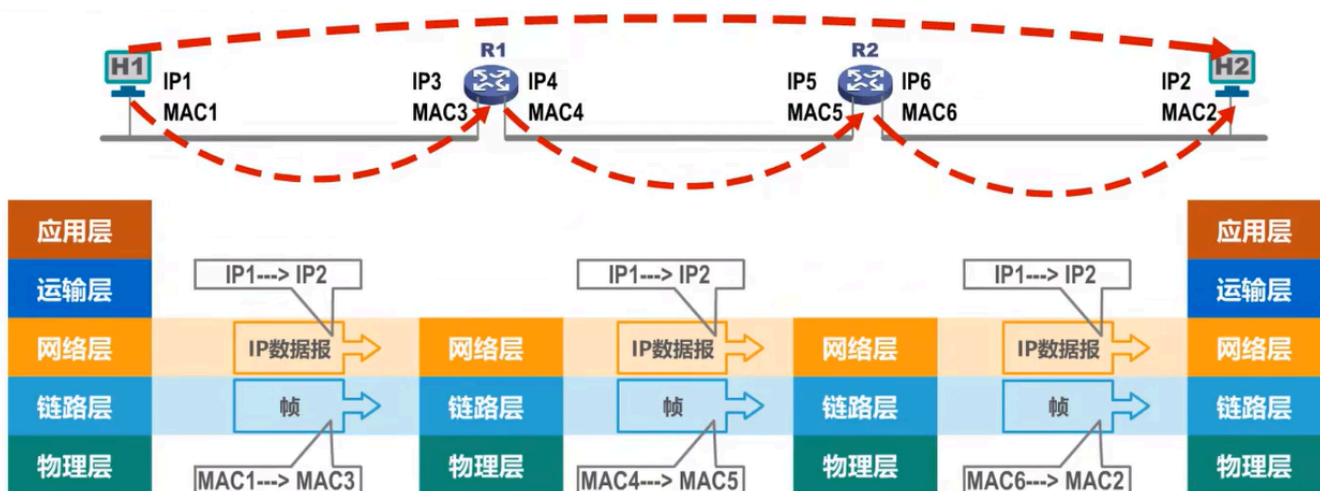
IP地址是因特网上的主机和路由器所使用的地址，用于标识两部分信息：

- 网络编号：标识因特网上数以百万计的网络。
- 主机编号：标识**同一网络**上的不同主机或路由器各接口。

7.2.2 MAC和IP的使用规则

- 若是一个不接入因特网的单独网络，则可以只使用MAC地址，但这不是一般用户的应用方式。
- 若主机所在网络需要接入因特网，则必须同时使用MAC地址和IP地址。

7.2.3 数据包转发过程中IP和MAC的变化情况



H1知道应该把数据包传给R1，
由R1帮其把数据包转发出去。

R1知道应该把数据包转发给R2，

R2知道应该把数据包传给H2，

H1知道R1相应接口的IP地址为IP3，

R1知道R2相应接口的IP地址为IP5，

R2知道H2的IP地址为IP2，

但不知道其对应的MAC地址是什么！

但不知道其对应的MAC地址是什么！

但不知道其对应的MAC地址是什么！

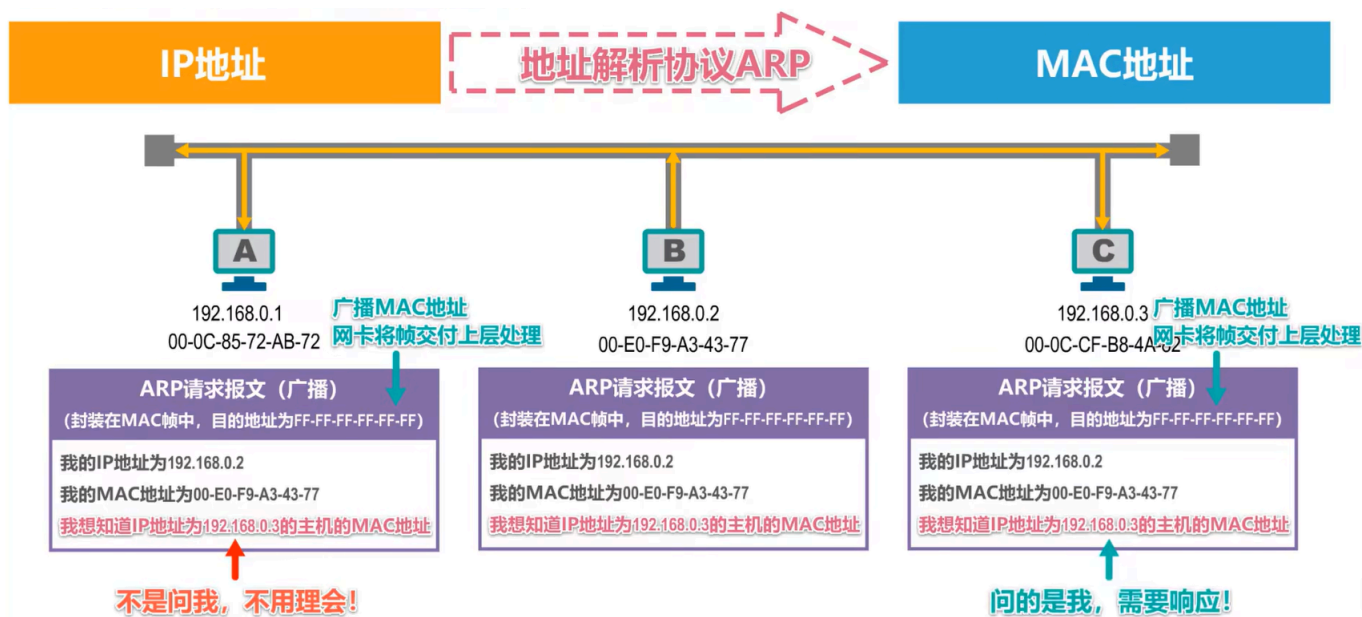
？
IP ---> MAC

- 数据包转发过程中源IP地址和目的IP地址始终保持不变。
- 数据包转发过程中源MAC地址和目的MAC地址逐个链路或逐个网络改变。

7.3 ARP协议

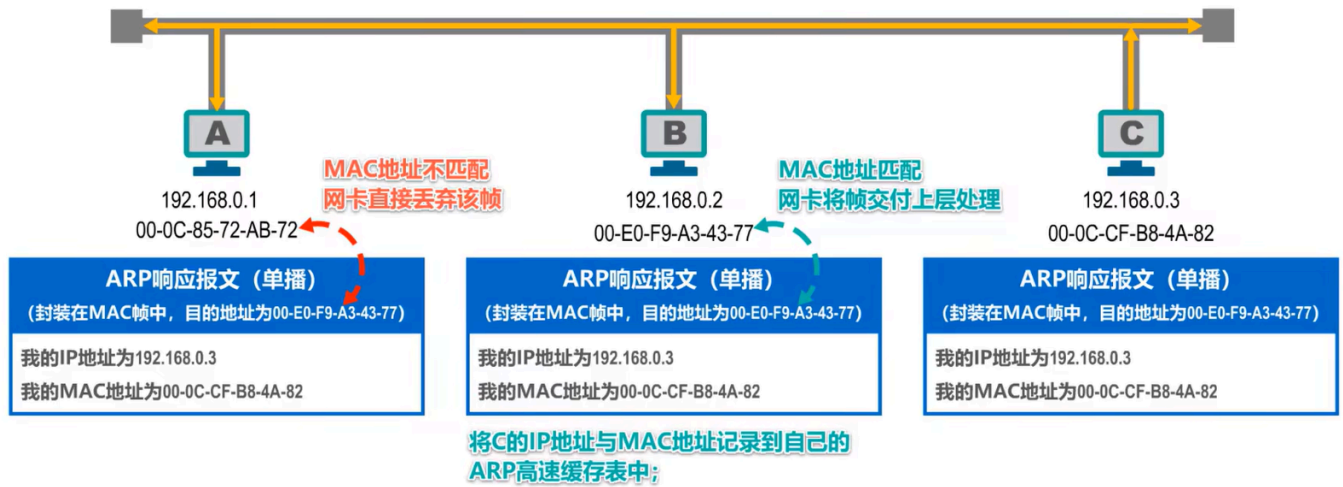
ARP地址属于TCP/IP体系结构的网际层，作用是通过已知的IP地址获取设备的MAC地址。（网际层范畴）

7.3.1 工作原理



主机C的响应步骤：

1. 将主机B的IP地址与MAC地址记录到自己的ARP高速缓存表中；
2. 给B发送ARP响应，告知自己的MAC地址。



7.3.2 ARP高速缓存表

主机B的ARP高速缓存		
IP地址	MAC地址	类型
192.168.0.1	00-0C-85-72-AB-72	动态
192.168.0.4	00-01-C7-D3-B2-B5	静态
192.168.0.3	00-0C-CF-B8-4A-82	动态
⋮	⋮	⋮

- 动态：自动获取，生命周期默认为2分钟。
 - 这样做的原因是：**IP地址与MAC地址的对应关系不是永久性的**。例如主机的网卡坏了，更换新的网卡后，MAC地址就会改变，而IP地址保持不变。
- 静态：手工设置，不同操作系统下的生命周期不同。
 - 例如A操作系统下的生命周期是系统重启后消失，B操作系统下的生命周期则是系统重启后仍然存在。

7.3.3 注意事项

- ARP协议只能在一段链路上或一个网络内使用，不能跨网络使用。
- ARP协议没有安全验证机制，存在ARP欺骗（攻击）问题。

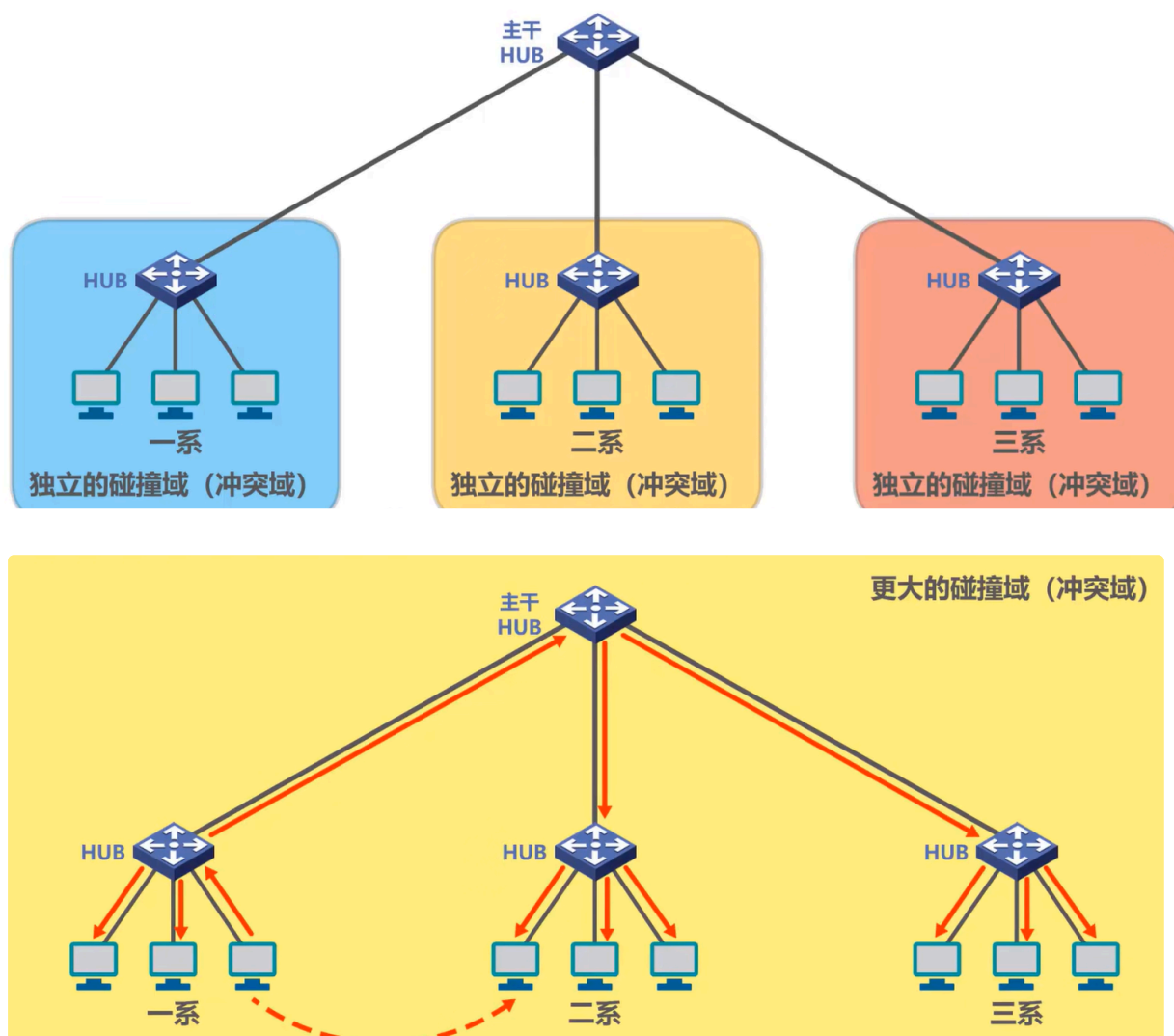
8. 集线器与交换机的区别

由于以太网交换机不仅性能远高于集线器，且价格不贵，所以集线器已逐步被市场淘汰。

8.1 使用双绞线和集线器的星型以太网

- 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各站共享总线资源，使用CSMA/CD协议。
- 集线器只工作在物理层，它的每个接口仅简单地转发比特，而**不进行碰撞检测**（由各站的网卡检测）。
- 集线器一般具有少量的容错能力和网络管理功能，例如断开与故障网卡的连线以保证整个以太网的正常工作。

8.2 使用集线器在物理层扩展以太网



8.3 以太网交换机

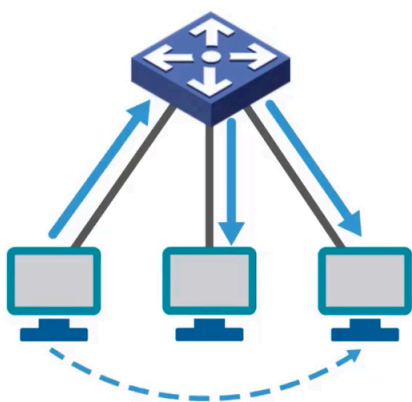
3.8 集线器与交换机的区别

■ 以太网交换机

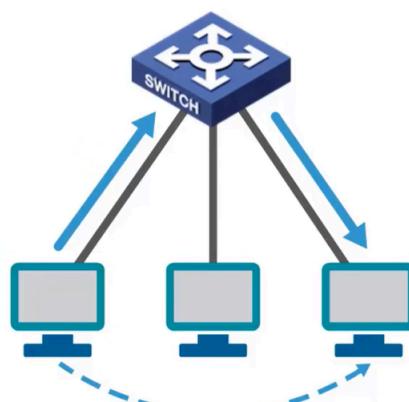
1. 忽略ARP过程

2. 假设交换机的帧交换表已“学习好了”

集线器HUB



交换机SWITCH



以太网交换机的特点：

- 通常有多个接口。每个接口都可以直接与一台主机或另一个以太网交换机相连。一般都工作在全双工方式。
- 具有并行性，能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信，**无碰撞**（不使用CSMA/CD协议）。
- 一般具有多种速率的接口。
- 工作在数据链路层（也包括物理层），它收到帧后，在帧交换表中查找帧的目的MAC地址所对应的接口号，然后通过该接口转发帧。
 - 帧的2种转发方式：存储转发、直通转换（交换时延小但不检查帧是否有差错）。
- 是一种即插即用的设备，其内部的帧交换表是通过🌀**自学习算法**自动逐步建立起来的。

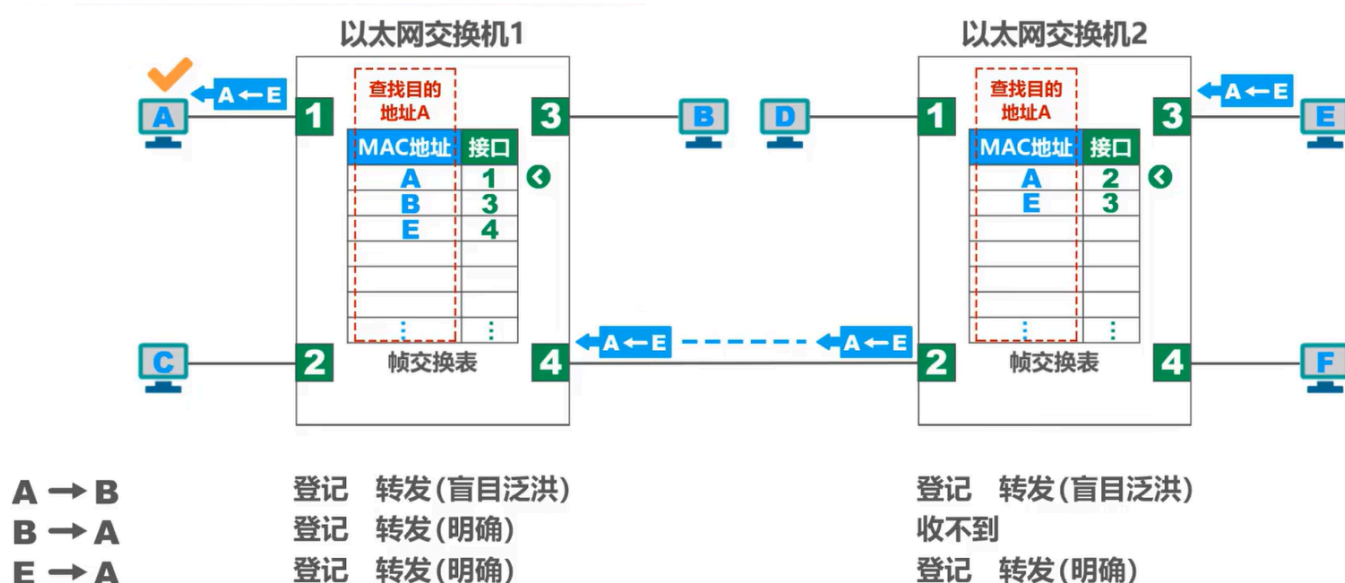
8.4 对比



9.以太网交换机自学习和转发帧的过程

以太网交换机刚上电时，其内部的帧交换表是空的，随着网络中各主机间的通信，以太网交换机通过**自学习算法**自动逐步建立起帧交换表。

以下假设各主机已知网络中其他各主机的MAC地址（即忽略ARP过程）。

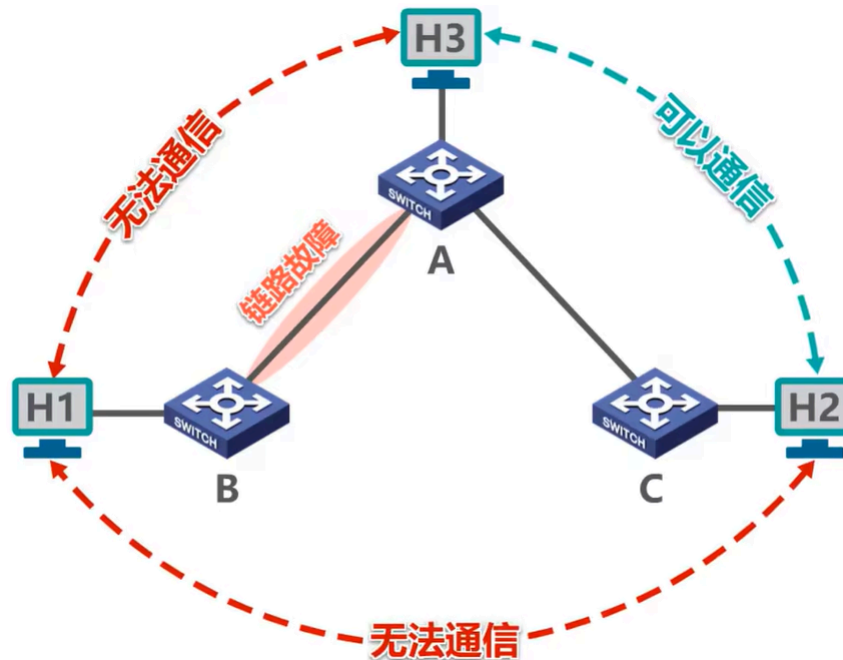


注：帧交换表中的每条记录都有自己的有效时间，到期会自动删除。这是因为MAC地址与交换机接口的对应关系并不是永久性的。

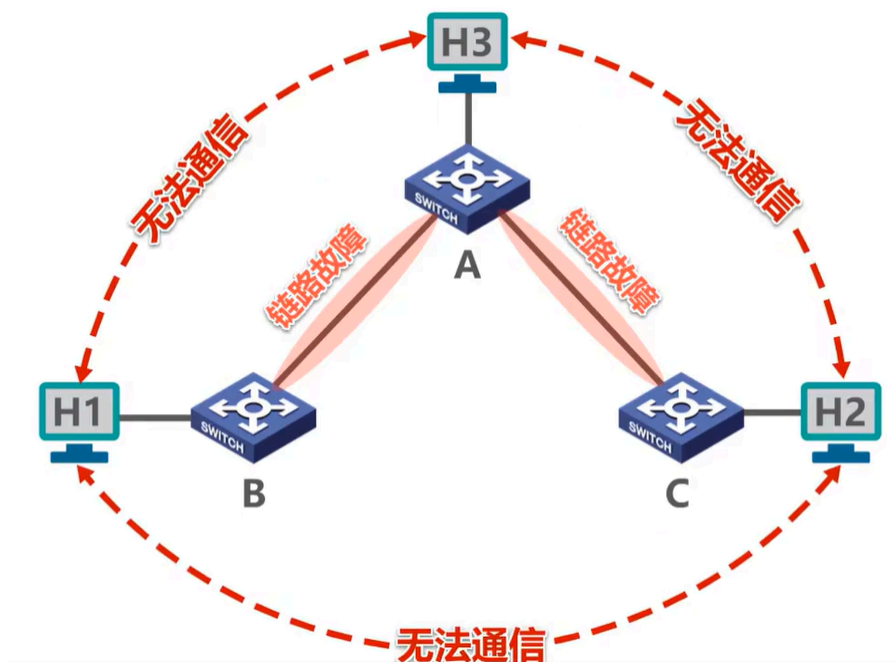
10.以太网交换机的生成树协议STP

10.1 问题引入

问题1：若AB链路发生故障，则会导致AB、BC之间均无法通信，只有AC可以正常通信。



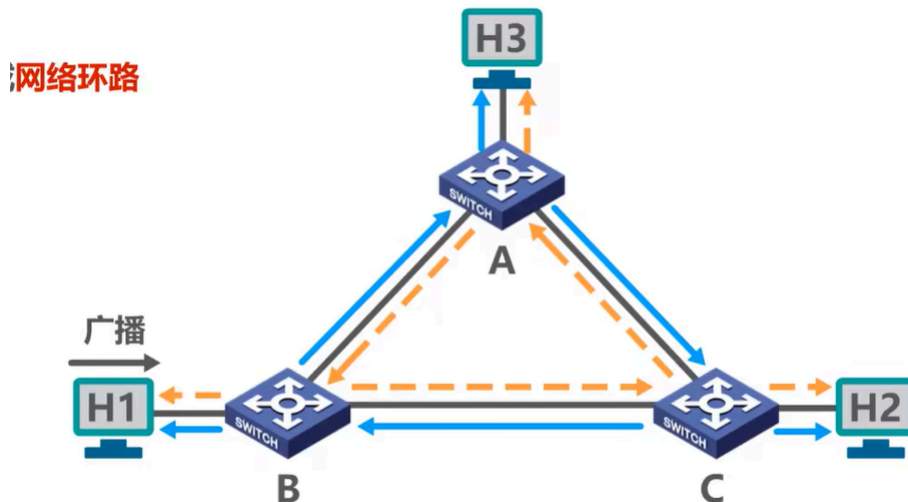
问题2：若AB、AC链路均发生故障，则会导致原来的大以太网分割成三个独立的小以太网，互不通信。



问题3：基于问题1和2，我们想到可以通过添加**冗余链路**的方法来提高以太网的可靠性，但是冗余链路也会带来负面效应——**网络环路**，从而会产生新的问题：**广播风暴**。

H1发送的广播帧将在各交换机之间反复转发，分别按顺时针和逆时针同时兜圈。

- 广播风暴会消耗大量网络资源，使得网络无法正常转发其他数据帧；
- 也会使主机收到大量重复的广播帧，消耗大量主机资源
- 还会使交换机的帧交换表震荡（漂移）。

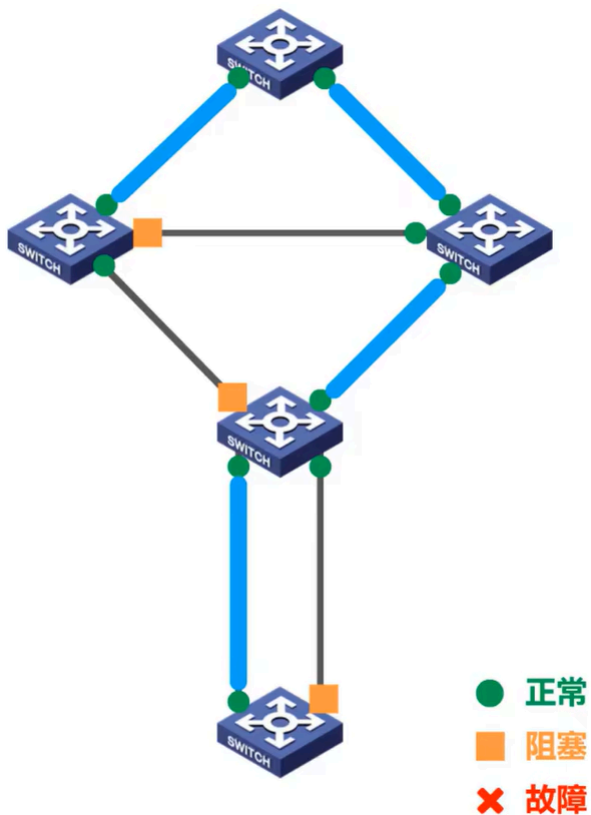


10.2 生成树协议STP

内容：

1. 不论交换机之间采用何种物理连接，交换机都能自动计算并构建一个逻辑上无环路的网络，其逻辑拓扑结构必须是树型的。
2. 最终生成的树型逻辑拓扑结构必须要确保连通整个网络。
3. 当首次连接交换机或网络物理拓扑结构发生变化（有可能是人为改变或故障）时，交换机都将重新计算生成树。

作用：可以在增加冗余链路来提高以太网可靠性的同时，避免网络环路带来的各种问题。



11.1 虚拟局域网VLAN概述

随着交换式以太网规模的扩大，广播域也相应扩大。

但巨大的广播域会带来很多弊端：

- 广播风暴。
- 难以管理和维护。
- 潜在的安全问题。

分割广播域的方法：使用路由器可以隔离广播域（因为路由器工作在网络层，默认情况下不对广播数据包进行转发）。

然而路由器成本较高，因此虚拟局域网VLAN应运而生。

VLAN是一种将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，这些逻辑组具有某些共同的需求。

11.2 虚拟局域网VLAN的实现机制

11.2.1 IEEE 802.1 Q 帧（Dot One Q 帧）

1.VLAN标识符VID

IEEE 802.1 Q 帧对以太网的MAC帧格式进行了扩展，插入了4字节的VLAN标记。

插入VLAN标记后的802.1Q帧 (最大长度1522字节)	6字节	6字节	4字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
	目的MAC地址	源MAC地址	VLAN标记	类型	数据载荷	FCS

VLAN标记的最后12bit称为VLAN标识符VID，它唯一标识了该以太网MAC帧属于哪一个VLAN。

- VID的取值范围是 $0 \sim 4095 (2^{12} - 1)$ 。
- 0和4095都不用来表示VLAN，因此用于表示VLAN的VID的有效取值范围是1~4094。

2.打标签与去标签

802.1 Q 帧是由交换机来处理的，而不是用户主机来处理的。

- 当交换机收到普通的MAC帧时，会插入4字节的VLAN标记使之变为802.1 Q 帧，简称“打标签”。
- 当交换机转发802.1 Q 帧时，可能会删除其4字节的VLAN标记使之变为普通的MAC帧，简称“去标签”。

11.2.2 交换机的端口类型

1.交换机各端口的缺省VLAN ID

- 在思科交换机上称为Native VLAN，即本征VLAN。
- 在华为交换机上称为Port VLAN ID，即端口VLAN ID，简记为PVID。

2.三种端口类型

a.Access：

- 一般用于连接用户计算机。
- 只能属于一个VLAN。
- 其PVID值与端口所属VLAN的ID相同（默认为1）。
- Access端口接收处理方法：

一般只接收普通MAC帧，根据接收帧的PVID给接收帧打标签，即插入4字节VLAN标记字段，字段中的VID等于接收帧的PVID。

- Access端口发送处理方法：

若目的端口的PVID等于待发送帧的VID，则去标签并转发该帧，否则不转发。

b.Trunk

- 一般用于交换机之间或交换机与路由之间的互连。
- 可以属于多个VLAN。
- 用户可以设置Trunk端口的PVID值（默认为1）。
- Trunk端口接收处理方法：
 - 若接收普通MAC帧，则根据该帧的PVID给其打标签，即插入4字节的VLAN标记字段，字段中的VID等于该帧的PVID；
 - 若接收“已打标签”的MAC帧，则不作其他任何操作，直接接收。
- Trunk端口发送处理方法：
 - 对VID等于PVID的帧，去标签后转发；
 - 对VID不等于PVID的帧，直接转发。
- 在由多个交换机互连而成的交换式以太网中划分VLAN时，连接主机的交换机端口应设置为Access类型，交换机之间互连的端口应设置为Trunk类型。

c.Hybrid（华为交换机独有的端口类型）

- 既可用于交换机之间或交换机与路由之间的互连（同Trunk），也可用于交换机与用户计算机之间的互连（同Access）。
- 可以属于多个VLAN。
- 用户可以设置Hybrid端口的PVID值（默认为1）。
- Hybrid端口接收处理方法：同Trunk。
- Hybrid端口发送处理方法：（与Trunk不同）
查看待发送帧的VID是否在端口的去标签列表中：
 - 若是，则去标签后转发；
 - 若否，则直接转发。